

21차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. Seaborn을 사용하기 위해 필요한 기본적인 import 문은 무엇인가요? a) import seaborn as sn b) import seaborn as sb c) import seaborn as sns d) import seaborn as seaborn 답: c 2. Seaborn에서 두 변수간의 관계를 시각적으로 표현하기 위해 사용하는 함수는 무엇인가요? a) sns.distplot() b) sns.histplot() c) sns.violinplot() d) sns.scatterplot() 답: d 3. OpenCV에서 이미지를 그레이스케일로 변환하는 플래그는 무엇인가요? a) cv2.COLOR_BGR2GRAY b) cv2.COLOR_RGB2GRAY c) cv2.GREY d) cv2.COLOR_GRAY 답: a 4. OpenCV에서 이미지의 크기를 조정하는 함수는 무엇인가요? a) cv2.resize() b) cv2.rescale() c) cv2.scale() d) cv2.transform() 답: a					

5. OpenCV에서 이미지의 색상을 변경하는 함수는 무엇인가요?

- a) cv2.cvtColor()
- b) cv2.cvtColor()
- c) cv2.changeColor()
- d) cv2.colorTransform()

답: b

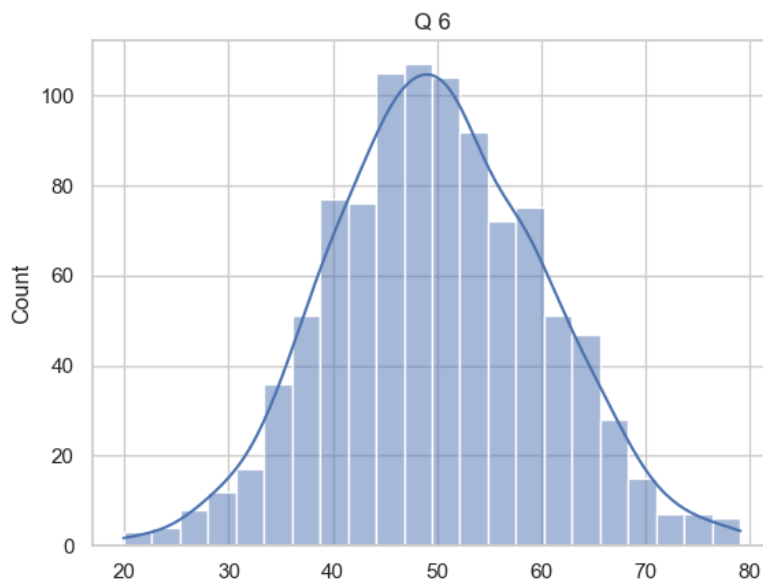
6. seaborn을 사용하여 임의의 데이터를 생성하고 히스토그램을 그려보세요.

numpy를 사용하여 평균이 50, 표준편차가 10인 정규 분포 데이터를 1000개 생성하세요.
seaborn.histplot()을 사용하여 히스토그램을 시각화하세요.

답:

```
import seaborn as sns
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

data = np.random.normal(loc=50, scale=10, size=1000)
sns.set_theme(style='whitegrid')
sns.histplot(data, kde = True)
plt.title('Q 6')
plt.show()
```



7. seaborn을 사용하여 tips 데이터셋의 요일(day) 별 전체금액(total_bill)의 박스플롯을 그려보세요. (seaborn.boxplot()을 사용하세요.)

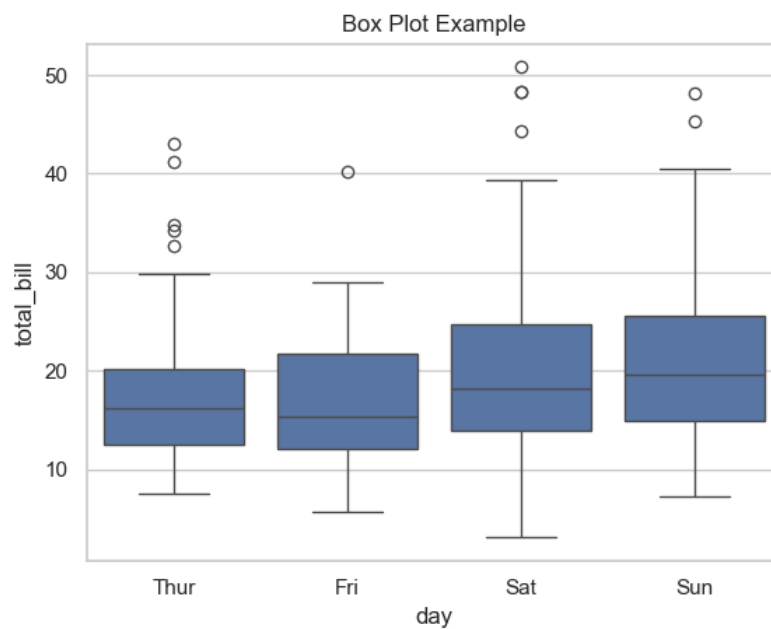
답:

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

tips = sns.load_dataset('tips')
sns.set_theme(style='whitegrid')

sns.boxplot(data = tips ,
            x = 'day',
            y = 'total_bill'
            )

plt.title('Box Plot Example')
plt.show()
```



8. OpenCV를 사용하여 이미지를 불러오고 화면에 출력하세요.

cv2.imread()로 이미지를 로드한 후,

cv2.imshow()를 사용하여 출력하세요.

cv2.waitKey(0)을 사용하여 창을 닫을 수 있도록 하세요.

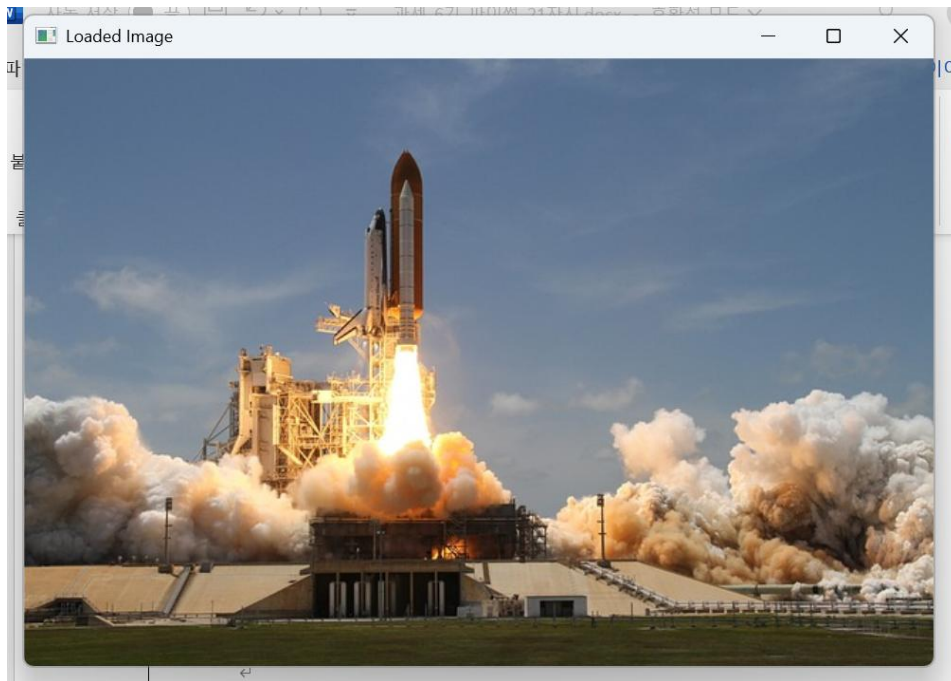
답: import cv2

image = cv2.imread(r'python/ch21/opencv/rocket-launch-67723_640.jpg')

cv2.imshow('Loaded Image',image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()



9. OpenCV를 사용하여 컬러 이미지를 흑백(그레이스케일)으로 변환하세요.

cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)를 사용하여 변환하세요.

변환된 이미지를 출력하세요.

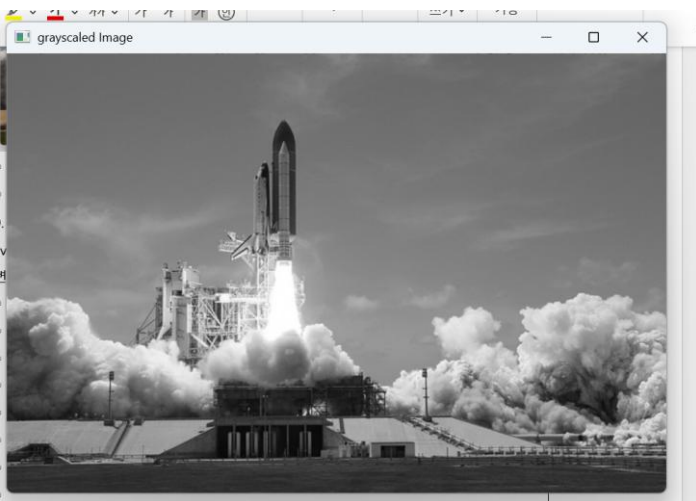
답:

```
import cv2

image = cv2.imread(r'python/ch21/opencv/rocket-launch-67723_640.jpg')

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

cv2.imshow('grayscaled Image',gray)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



10. OpenCV의 cv2.Canny()를 사용하여 이미지의 엣지를 감지하세요.
엣지를 감지한 후, 결과 이미지를 출력하세요.

답:

```
import cv2

image = cv2.imread(r'python/ch21/opencv/rocket-launch-67723_640.jpg')

edge = cv2.Canny(image, 100,200)

cv2.imshow('edged Image',edge)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

